Pregunta 3 — Monitoreo de Fauna Silvestre con Cámaras Trampa (YOLO)

Enunciado del Problema

Las cámaras trampa (activadas por movimiento, sin operador humano) son hoy la herramienta más usada para monitorear biodiversidad en áreas protegidas — incluyendo programas de conservación en la Amazonía y los Andes peruanos — pero generan más imágenes de las que un equipo humano puede revisar manualmente. Los estudiantes deben entrenar y evaluar un modelo YOLO (se recomienda YOLOv8 o YOLOv9) para detectar y clasificar la especie de los animales presentes en fotografías de cámaras trampa.

La tarea tiene varias dificultades que van más allá de la detección de objetos estándar: un **desbalance de clases extremo** (la gran mayoría de las fotografías activadas por el sensor de movimiento no contienen ningún animal, y entre las que sí, algunas especies son mucho más raras que otras), **oclusión por vegetación**, animales **pequeños o lejanos** respecto al sensor, y un problema de **generalización geográfica particularmente severo**: los modelos de reconocimiento de fauna en cámaras trampa tienden a memorizar el fondo característico de cada cámara (una roca, un tronco, un patrón de iluminación) en lugar de aprender rasgos reales del animal, por lo que su desempeño cae fuertemente al desplegarse en una cámara o locación nueva.

Además del detector, los estudiantes deben implementar un **módulo de posprocesamiento de monitoreo ecológico**: un sistema basado en reglas que agregue las detecciones por fotograma en un reporte de actividad por cámara y por especie (conteo de detecciones, especies distintas observadas, tasa de fotografías vacías vs. con fauna), tal como lo usaría un equipo de manejo de fauna silvestre.

Conjunto de Datos

Caltech Camera Traps (CCT-20) — disponible a través de LILA BC (Labeled Information Library of Alexandria: Biology and Conservation), el repositorio abierto de referencia para datasets de cámaras trampa: `https://lila.science/datasets/caltech-camera-traps`

Características verificadas:

- 243,100 imágenes capturadas en **140 ubicaciones de cámara** distintas en el suroeste de Estados Unidos.
- 21 categorías de animales (más la clase "vacío"), con aproximadamente 66,000 anotaciones de bounding box disponibles para las imágenes con animal presente.
- Aproximadamente el **70 % de las imágenes están vacías** (activaciones falsas del sensor de movimiento: viento, vegetación, cambios de luz).
- El dataset incluye una partición oficial (`eccv_train` / `eccv_val`) diseñada específicamente para distinguir entre generalización *dentro* de las mismas ubicaciones de cámara y generalización a ubicaciones de cámara nunca vistas — usar esta partición oficial para el experimento del punto 3 de los entregables.

Nota. LILA BC agrega decenas de datasets de cámaras trampa de todo el mundo (incluyendo Sudamérica). Un grupo que lo desee puede, como extensión opcional, incorporar un segundo dataset de otra región geográfica del catálogo de LILA BC (`https://lila.science/datasets`) para un experimento de generalización entre-datasets adicional al de entre-ubicaciones.

Entregables Requeridos

1. Modelo YOLO ajustado con decisiones de entrenamiento completamente documentadas (resolución de entrada, estrategia de aumento de datos, manejo explícito de las imágenes vacías como clase de fondo).

2. Evaluación cuantitativa: mAP@0.5 y mAP@0.5:0.95 sobre el conjunto de prueba, con desglose por especie, señalando explícitamente el efecto del desbalance entre especies comunes y especies con pocos ejemplos de entrenamiento.

3. Experimento de generalización entre ubicaciones de cámara: usando la partición oficial `eccv_trai` / `eccv_val`, comparar el desempeño en ubicaciones vistas durante el entrenamiento frente a ubicaciones completamente nuevas. Reportar la brecha y discutir evidencia de que el modelo esté aprendiendo el fondo de la escena en vez de rasgos del animal (por ejemplo, mediante Grad-CAM sobre el backbone de detección).

4. Análisis de robustez ante oclusión y tamaño del objeto: particionar el conjunto de prueba por nivel estimado de oclusión (bajo/medio/alto) y por tamaño relativo del bounding box, y reportar la caída de desempeño entre grupos.

5. Implementación del módulo de monitoreo ecológico con demostración: a partir de una secuencia de fotogramas de una cámara no vista en entrenamiento, generar un reporte tabular de actividad por especie y por periodo de tiempo.

6. Discusión breve (media página) sobre el uso responsable de IA en conservación: el costo relativo de un falso negativo (una especie amenazada no detectada y excluida de las decisiones de manejo)

frente a un falso positivo (tiempo de un especialista desperdiciado revisando una detecció incorrecta), y el riesgo de desplegar un modelo entrenado en una región en una locación geográfic distinta sin validación local.